RESUMEN DE EXAMEN: POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS

Ficha de Repaso Rápido — Fórmulas, Teoremas y Métodos

1. VALOR NUMÉRICO E IDENTIDADES NOTABLES

- **Valor Numérico $P(a)$:** Sustituir la variable x por el número a. Si $P(a) = 0$, a es una **raíz** de $P(x)$.
- **Identidades Notables Clave:**

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$
$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

2. DIVISIÓN DE POLINOMIOS Y RUFFINI

- **Algoritmo de la División:** $D(x) = d(x) \cdot C(x) + R(x)$ donde grado(R) < grado(d).
- **Regla de Ruffini:** Se usa cuando el divisor es del tipo $(x-a)$ o $(x+a)$.
  - Completar los coeficientes faltantes con **ceros**.
  - Si se divide entre $(x+a)$, en Ruffini se usa el número $-a$.
- **Candidatos a raíces enteras:** Divisores del término independiente de $P(x)$.

3. TEOREMA DEL RESTO Y DEL FACTOR

- **Teorema del Resto:** El resto de la división $P(x) : (x-a)$ coincide con el valor numérico $P(a)$.

$$\text{Resto } R = P(a)$$

- **Teorema del Factor:** $P(x)$ es divisible por $(x-a) \iff P(a) = 0$.
- **Cálculo de parámetros (m):** Igualar $P(a)$ al resto dado (o a 0 si es divisible) y despejar m.

4. GUÍA PASO A PASO PARA FACTORIZAR

Para descomponer en factores un polinomio $P(x)$:

1. **Sacar factor común:** Extraer x (con el menor exponente) y/o factores numéricos.

$$3x^3 - 12x^2 + 9x = 3x(x^2 - 4x + 3)$$

2. **Identidades Notables:** Identificar cuadrados perfectos o diferencia de cuadrados.

$$x^2 - 9 = (x-3)(x+3), \quad x^2 + 4x + 4 = (x+2)^2$$

3. **Regla de Ruffini:** Probar divisores del término independiente hasta obtener resto 0.
4. **Ecuación de 2.º Grado:** Para trinomios $ax^2 + bx + c$, resolver $ax^2 + bx + c = 0 \implies a(x - x_1)(x - x_2)$.

5. FRACCIONES ALGEBRAICAS

- **Simplificación:** Factorizar numerador y denominador y simplificar los factores comunes repetidos.

$$\frac{x^2 - 1}{x^2 - 2x + 1} = \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)^2} = \frac{x+1}{x-1}$$

- **Suma y Resta:** Hallar el m.c.m. de los denominadores tras haberlos factorizado.
- **Multiplicación:**

$$\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} = \frac{A \cdot C}{B \cdot D} \quad \textbf{(¡Factorizar antes de multiplicar!)}$$

- **División (producto en cruz):**

$$\frac{A}{B} : \frac{C}{D} = \frac{A \cdot D}{B \cdot C}$$

6. TRADUCCIÓN ALGEBRAICA Y GEOMETRÍA

- **Expresiones Frecuentes:**
  - Mitad de y más 6: $\frac{y}{2} + 6$
  - Inversos de dos números: $\frac{1}{x} - \frac{1}{y}$
  - Números consecutivos: $x, \quad x+1$
  - Algoritmo división: $D = d \cdot c + r$
- **Fórmulas Geométricas:**
  - **Teorema de Pitágoras:** $h = \sqrt{c_1^2 + c_2^2} \implies c_2 = \sqrt{h^2 - c_1^2}$
  - **Rectángulo:** $P = 2b + 2h, \quad A = b \cdot h$
  - **Triángulo Rectángulo:** $A = \frac{\text{cateto}_1 \cdot \text{cateto}_2}{2}$
  - **Área No Edificada / Ajardinada:**

$$A_{\text{libre}} = A_{\text{total}} - A_{\text{edificada}}$$

7. ¡ERRORES TÍPICOS A EVITAR!

- $\mathbf{(a+b)^2 \neq a^2 + b^2}$ $\longrightarrow$ ¡Falta el doble producto $2ab$!
- $\mathbf{-(x-3) \neq -x-3}$ $\longrightarrow$ El signo negativo cambia el signo de **todo** el paréntesis: $-x + 3$.
- No simplificar términos en sumas: $\frac{x+2}{x} \neq 2$. Solo se simplifican factores multiplicando.